Modelo CMMI, calidad y procesos

U1 · U2 · niveles, componentes, SPEM, RUP y ciclos de vida

1 Niveles: las reglas que resuelven los ejercicios

- **Acumulativo:** para estar en un nivel se cumplen **todas** las áreas de ese nivel y de los anteriores.
- Falta **un área o una práctica de nivel 2** → queda en **nivel 1** (aunque cumpla todo el 3).
- Falta una de **nivel 3** → queda **como máximo en nivel 2**.
- Si falta una SP, su meta no se cumple: "se evalúan las metas" no la salva.
- Se puede implementar un área de nivel superior; **saltear niveles** es contraproducente.
- Nivel 2: cada proyecto con **su** proceso · nivel 3: los proyectos **adaptan el estándar** · nivel 4: **causas especiales**, estadística · nivel 5: **causas comunes**, cambia el proceso.
- **PPQA es de nivel 2**: "el aseguramiento de la calidad nace en nivel 3" es falso.

⚠ Erratas de la traducción: OT es nivel 3 (no 4), OID 5 (no 3), RSKM 3 (no 2).

2 Componentes de un área y representaciones

Requeridos	**SG y GG** (las metas): lo que se evalúa
Esperados	**SP y GP**: se aceptan alternativas que logren la meta
Informativos	subprácticas, productos típicos, declaración de propósito, notas introductorias, áreas relacionadas, ejemplos, ampliaciones

Las **genéricas** tratan la **institucionalización** (GG2 en nivel 2, GG3 del 3 al 5). Las herramientas no son componentes. SP x.y: x = la meta, y = el orden (si un área tiene 2 SG, "SP 3.1" no existe).

	Por etapas (madurez)	Continua (capacidad)
Mide	la organización	un área por vez
Escala	1 a 5 (Inicial…)	0 a 5 (Incompleto…) en v1.2
Camino	predeterminado	lo elige la org (perfil objetivo)

3 Calidad

Interna	la que el cliente **no ve**: mantenibilidad, código, estándares. Se mide antes de probar.
Externa	cumple los requerimientos acordados. Se mide con pruebas.
De uso	"futura": aparece con el uso real en el entorno del cliente (satisfacción).
QA	**preventivo**, orientado al **proceso**, de la organización: auditorías, definir procesos, formación
QC	**reactivo**, orientado al **producto**: revisiones, inspecciones, pruebas

Calidad depende de procesos, herramientas, personas y métricas. La calidad del producto depende mucho de la del **proceso**. Principios que salen siempre: "haz de la calidad la razón de trabajar", "probar, probar y probar", "el compromiso del cliente es el factor más crítico". Distractores: "personas y tiempo son intercambiables", "primero rápido y después correcto".

4 SPEM

Estándar de la OMG; es un **meta-modelo** para describir procesos **de software** ("lenguaje de modelado de procesos en general" es falso).

¿Quién? Rol **¿Qué?** Producto de trabajo **¿Cómo?** Tarea

Niveles de detalle, de mayor a menor: **delivery process** (proceso completo) → **capability pattern** (fragmento reutilizable) → **actividad** (agrupa) → **tarea** (unidad elemental).

5 RUP

- Iterativo e incremental, adaptable, construido sobre SPEM. Cada fase termina en un **hito**; cada iteración, en una versión ejecutable.
- **4 fases** (ordenan el tiempo): **Concepción** (alcance, CU principales, costo global) · **Elaboración** (arquitectura estable, riesgos) · **Construcción** (toda la funcionalidad, alfa/beta) · **Transición** (beta, capacitación, despliegue).
- **9 disciplinas** (agrupan el trabajo): 6 de ingeniería (negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, prueba, despliegue) + 3 de soporte (configuración y cambios, gestión de proyectos, entorno).
- Disciplina ⊃ actividad ⊃ tarea (horas a días, con un rol, entradas, salidas y guías).
- Producto de trabajo: **artefacto** (tangible) · **resultado** (intangible) · **entregable** (empaquetado que se entrega).
- Guías: plantilla, directriz, lista de comprobación, ejemplo, concepto, guía de herramienta… (de la org = **activos**).

6 Ciclos de vida: cuándo conviene cada uno

Ciclo	Cuándo	Contra / dato que se pregunta
Cascada	requisitos claros y estables, proyectos chicos o cortos	el cliente no ve nada hasta el final; el que **menos sirve** con requisitos inestables; 1 release mínima
Modelo en V	chico, requisitos claros, querer detectar defectos temprano	cada fase tiene su nivel de prueba planificado desde el inicio; rígido, sin prototipos
Incremental	se necesita software operativo pronto; el problema se conoce y se divide	cada incremento es una cascada completa (análisis y prueba de sistema en todos); n incrementos → n releases
Iterativo	requisitos poco claros, que se refinan	vuelve a pasar por los mismos requisitos; riesgo de arquitectura
Espiral	largo, caro, complejo, misión crítica; **asume** incertidumbre	análisis de riesgos en cada vuelta; caro, malo para proyectos chicos
Prototipado	objetivos generales sin requisitos detallados; dudas técnicas	es descartable; el cliente puede creer que el producto ya está; no reemplaza la especificación

Elegir el ciclo de un proyecto → **PP 1.3** · definir las opciones de la SF → **OPD 1.2** · criterios para elegir entre ellas → **OPD 1.3**. Se justifica con datos del enunciado: estabilidad de los requisitos y necesidad de tener algo en producción pronto.